

PSYCHOLINGUISTISCHES SCHÜLERLABOR

ERWARTUNGEN IN DER PSYCHOLINGUISTIK & EXPERIMENTE ZU *AUSGERECHNET*

Fabian Schlotterbeck
Universität Tübingen

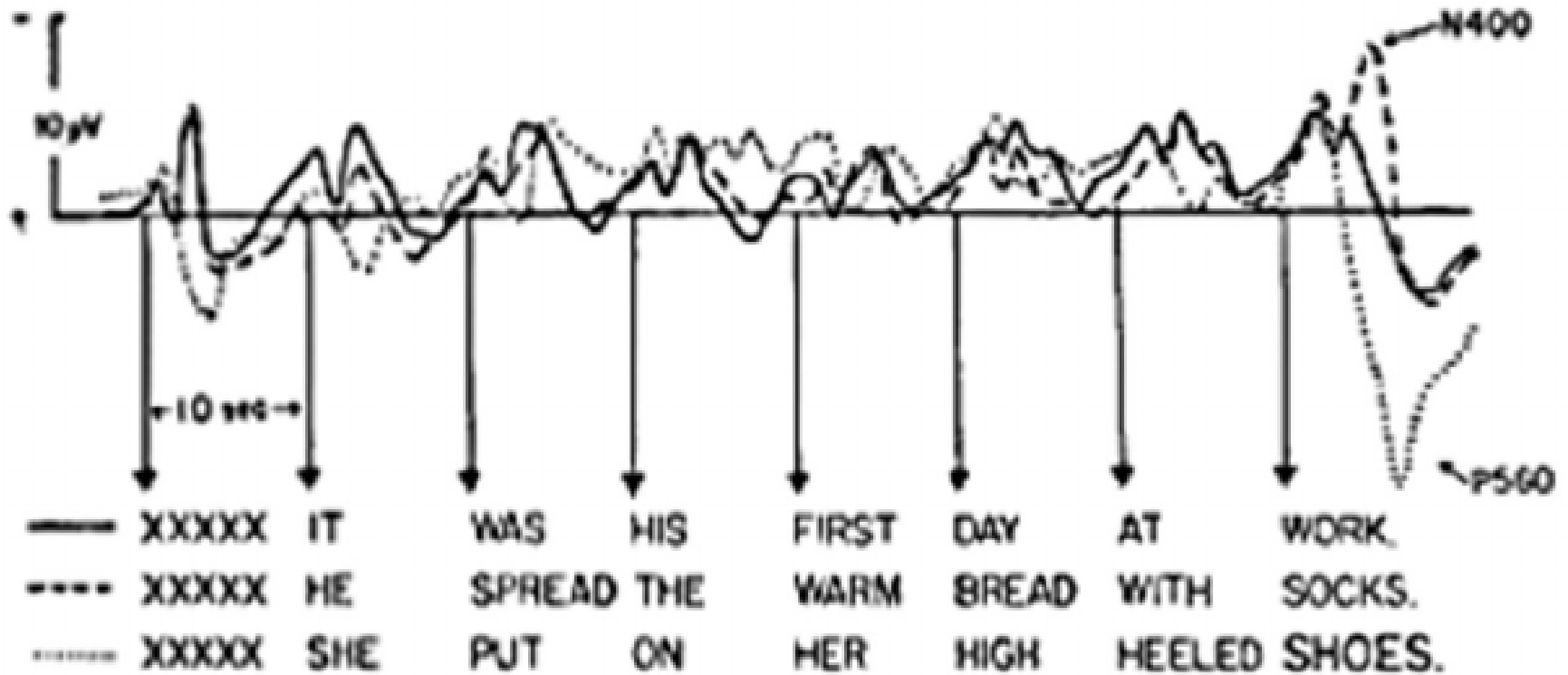
EBERHARD KARLS
UNIVERSITÄT
TÜBINGEN



10.4.2025, 11:02:05

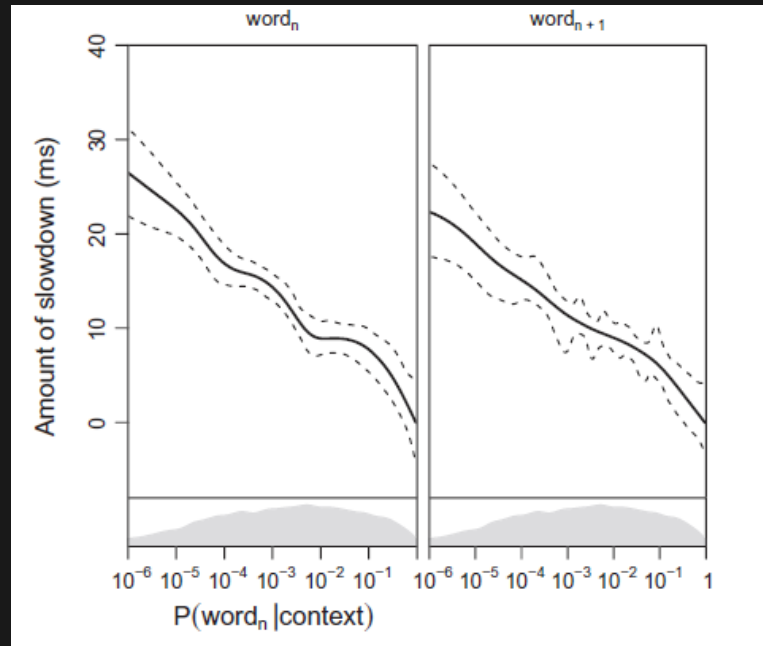
ERWARTUNG UND PRÄDIKTION IN DER PSYCHOLINGUISTIK

N400



(Kutas & Hillyard, 1980)

SURPRISAL THEORY



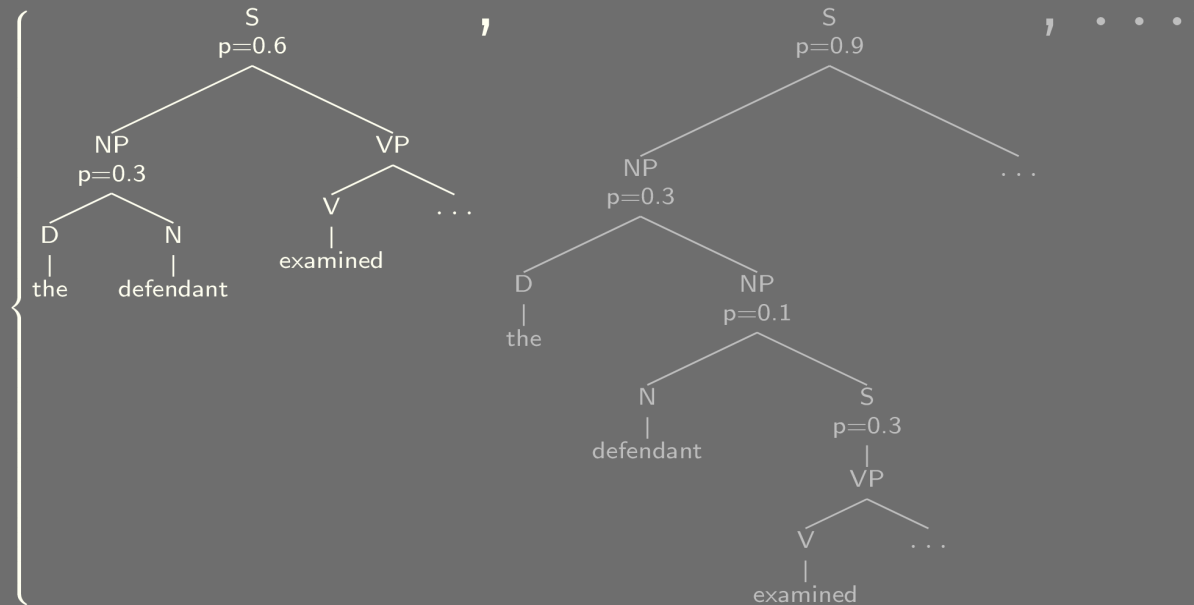
- Verarbeitungsschwierigkeit (z.B. Lesezeit oder N400-Amplitude) proportional zu Informationsgehalt, aka Surprisal (Smith & Levy, 2013; Levy, 2008; Hale, 2001)

GARDEN-PATH SÄTZE IN DER SURPRISAL THEORIE

The probabilistic nature of contextual prediction

Computationale Modelle: Surprisal & Garden Path

- *Surprisal*-Theorie kann *Garden-Path* Phänomene grundsätzlich erklären, da Disambiguierung hin zur dispräferierten Lesart unwahrscheinlich ist (cf. *rational analysis*; Anderson, 1990).



CAUSAL BOTTLENECK

R. Levy / Cognition 106 (2008) 1126–1177

1133

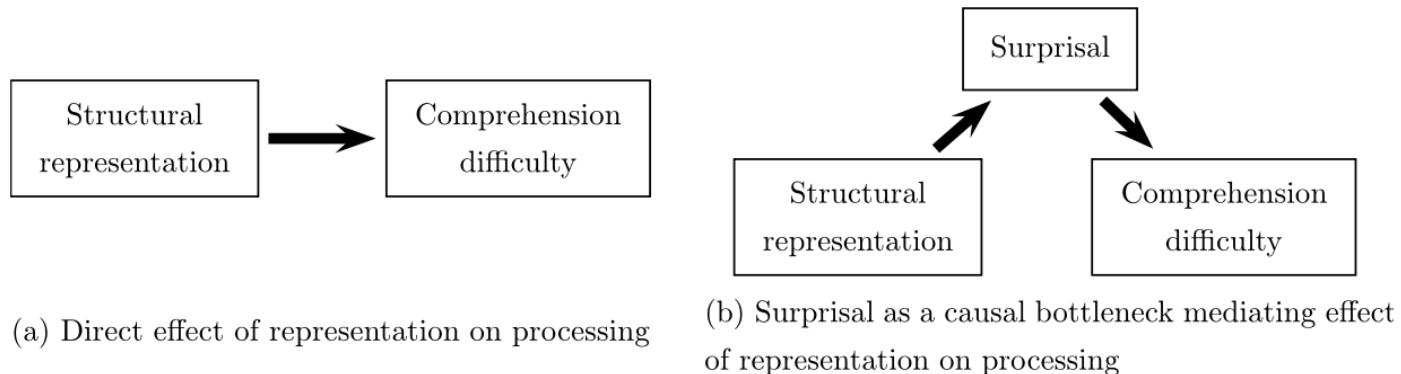


Fig. 1. Surprisal as a causal bottleneck.

...UND IN LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)

LLMs nutzen *Transformer Architektur*, um nächstes Wort vorherzusagen

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani*
Google Brain
avaswani@google.com

Noam Shazeer*
Google Brain
noam@google.com

Niki Parmar*
Google Research
nikip@google.com

Jakob Uszkoreit*
Google Research
usz@google.com

Llion Jones*
Google Research
llion@google.com

Aidan N. Gomez* †
University of Toronto
aidan@cs.toronto.edu

Łukasz Kaiser*
Google Brain
lukaszkaiser@google.com

Illia Polosukhin* ‡
illia.polosukhin@gmail.com

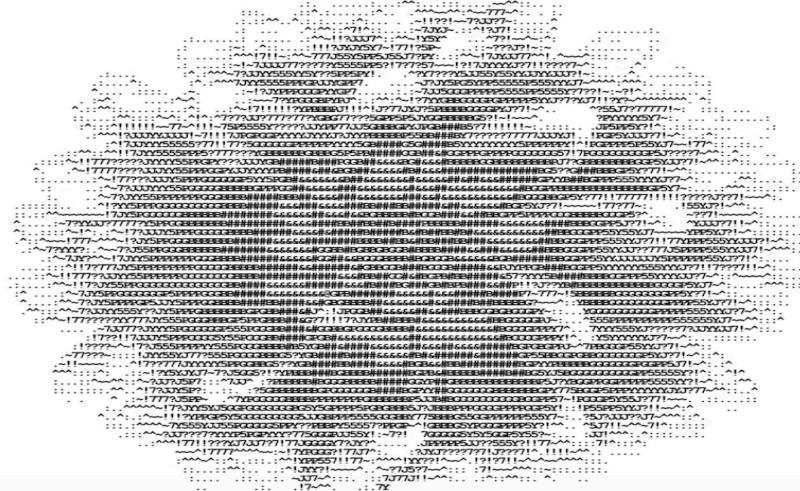
Welche Beziehung besteht zwischen LLMs und Linguistik?

The New York Times

OPINION
GUEST ESSAY

Noam Chomsky: The False Promise of ChatGPT

March 8, 2023



Modern language models refute Chomsky's approach to language

Steven T. Piantadosi^{a,b}

^aUC Berkeley, Psychology ^bHelen Wills Neuroscience Institute

The rise and success of large language models undermines virtually every strong claim for the innateness of language that has been proposed by generative linguistics. Modern machine learning has subverted and bypassed the entire theoretical framework of Chomsky's approach, including its core claims to particular insights, principles, structures, and processes. I describe the sense in which modern language models implement genuine *theories* of language, including representations of syntactic and semantic structure. I highlight the relationship between contemporary models and prior approaches in linguistics, namely those based on gradient computations and memorized constructions. I also respond to several critiques of large language models, including claims that they can't answer "why" questions, and skepticism that they are informative about real life acquisition. Most notably, large language models have attained remarkable success at discovering grammar without using any of the methods that some in linguistics insisted were necessary for a science of language to progress.



OPEN

Shared computational principles for language processing in humans and deep language models

Ariel Goldstein ^{1,2} ✉, Zaid Zada ^{1,8}, Eliav Buchnik^{2,8}, Mariano Schain^{2,8}, Amy Price ^{1,8},
Bobbi Aubrey^{1,3,8}, Samuel A. Nastase ^{1,8}, Amir Feder^{2,8}, Dotan Emanuel^{2,8}, Alon Cohen^{2,8},
Aren Jansen^{2,8}, Harshvardhan Gazula¹, Gina Choe^{1,3}, Aditi Rao^{1,3}, Catherine Kim^{1,3}, Colton Casto¹,
Lora Fanda ³, Werner Doyle³, Daniel Friedman³, Patricia Dugan³, Lucia Melloni ⁴, Roi Reichart⁵,
Sasha Devore³, Adeen Flinker³, Liat Hasenfratz¹, Omer Levy ⁶, Avinatan Hassidim²,
Michael Brenner^{2,7}, Yossi Matias², Kenneth A. Norman ¹, Orrin Devinsky³ and Uri Hasson ^{1,2}

Departing from traditional linguistic models, advances in deep learning have resulted in a new type of predictive (autoregressive) deep language models (DLMs). Using a self-supervised next-word prediction task, these models generate appropriate linguistic responses in a given context. In the current study, nine participants listened to a 30-min podcast while their brain responses were recorded using electrocorticography (ECoG). We provide empirical evidence that the human brain and autoregressive DLMs share three fundamental computational principles as they process the same natural narrative: (1) both are engaged in continuous next-word prediction before word onset; (2) both match their pre-onset predictions to the incoming word to calculate post-onset surprise; (3) both rely on contextual embeddings to represent words in natural contexts. Together, our findings suggest that autoregressive DLMs provide a new and biologically feasible computational framework for studying the neural basis of language.

**EXPERIMENT ZU
ERWARTUNGSWIDRIGEN
FOKUSPARTIKELN**

EINFÜHRUNG

- Fokuspartikeln:

*A focus particle is a particle that accompanies an element that is focused and that expresses various meanings related to the focusing [😊]
([Glottopedia](#))*

- Fokuspartikeln:

A focus particle is a particle that accompanies an element that is focused and that expresses various meanings related to the focusing [😊] ([Glottopedia](#))

Partikeln, die [...] bestimmte Elemente eines Satzes [hervorheben]. Zusammen mit deren [fokussierten] Bezugsausdruck bilden sie den Informationskern des Satzes. Weglassen [...] verändert nicht die grammatische Richtigkeit [...] aber die Bedeutung des Satzes. (Dimroth, 2004)

- Bekannte Gruppen: restriktive, additive und (hybride) skalare Fokuspartikeln
allein, auch, auch nur, **ausgerechnet**, ausschließlich, bereits, besonders, bloß, einzig, **eben**, ebenfalls, erst, gar, **genau**, geschweige denn, **gerade**, gleich, gleichfalls, insbesondere, lediglich, (nicht) einmal, noch, nur, schon, selbst, sogar, vor allem, wenigstens, zumal, zumindest (König 1991)

- Restriktive Fokuspartikeln (z.B. *nur*, *ausschließlich*)

- Restriktive Fokuspartikeln (z.B. *nur, ausschließlich*)

Lara

Nur	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
-----	-------	--

Tamara

- Restriktive Fokuspartikeln (z.B. *nur*, *ausschließlich*)

Lara

Nur	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
-----	-------	--

Tamara

- Additive Fokuspartikeln (z.B. *auch*, *ebenfalls*)

- Restriktive Fokuspartikeln (z.B. *nur, ausschließlich*)

Lara

Nur	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
-----	-------	--

Tamara

- Additive Fokuspartikeln (z.B. *auch, ebenfalls*)

Emma

Auch	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
------	-------	--

Fabian

- Restriktive Fokuspartikeln (z.B. *nur, ausschließlich*)

Lara

Nur	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
-----	-------	--

Tamara

- Additive Fokuspartikeln (z.B. *auch, ebenfalls*)

Emma

Auch	Yuwei	hält einen Vortrag über Fokuspartikeln
------	-------	--

Fabian

- Es gibt aber auch Fokuspartikeln, die sich nicht klar einer dieser beiden Gruppen zuordnen lassen (*ausgerechnet, gerade, eben, genau*)

VORSCHLAG

ERWARTUNGSWIDRIGE FOKUSPARTIKELN

(ausgerechnet, gerade, eben, genau)

ERWARTUNGSWIDRIGE FOKUSPARTIKELN

(ausgerechnet, gerade, eben, genau)

„Die erwartungswidrigen Fokuspartikeln heben die Unwahrscheinlichkeit des Bezugsausdrucks in Relation zu allen möglichen Alternativen hervor, indem er als (sehr) unerwartet bestimmt wird.“

EXPERIMENTELLES DESIGN

Kontext Typ I (*medium expectancy*)

Peter ist nicht gut in der Schule. Besonders Mathe fällt ihm schwer. Trotz ständiger Nachhilfe kommt er nicht mit den anderen mit. Letzte Woche haben die Schüler eine Matheprüfung geschrieben. In der heutigen Stunde wurden die Prüfungen dann endlich zurückgegeben.

Target-Satz

- Peter...
- Nur Peter...
- Ausgerechnet Peter...

EXPERIMENTELLES DESIGN

Kontext Typ II (*high expectancy*)

Peter ist in der 8. Klasse. Seit letzter Woche ist die Aufregung unter den Schülern groß, weil sie eine Matheprüfung geschrieben und seither gespannt auf die Ergebnisse gewartet haben. In der heutigen Stunde wurden die Prüfungen dann endlich zurückgegeben.

Target-Satz

- Peter...
- Nur Peter...
- Ausgerechnet Peter...

EXPERIMENTELLES DESIGN

Faktoriells 2 (Kontext; Type I & Typ II) $\times$ 3 (Partikel:
ohne, RA & EW) *within-items* and *within-participants*
Design

VORGEHENSWEISE

1. Diskurs-Fortsetzungsexperiment, um Kontexte und prototypische Fortsetzungen auszuwählen.
(simulieren wir heute mit LLMs)
2. Fortsetzungs-Auswahl-Experiment (habt ihr heute gemacht)

HYPOTHESEN UND VORHERSAGEN

- Restriktive und additive (RA) Fokuspartikeln folgen den Diskurserwartungen, wie bei Abwesenheit (OH) von Partikeln

HYPOTHESEN UND VORHERSAGEN

- Restriktive und additive (RA) Fokuspartikeln folgen den Diskurserwartungen, wie bei Abwesenheit (OH) von Partikeln
- ↳ RA und OH verhalten sich ähnlich

HYPOTHESEN UND VORHERSAGEN

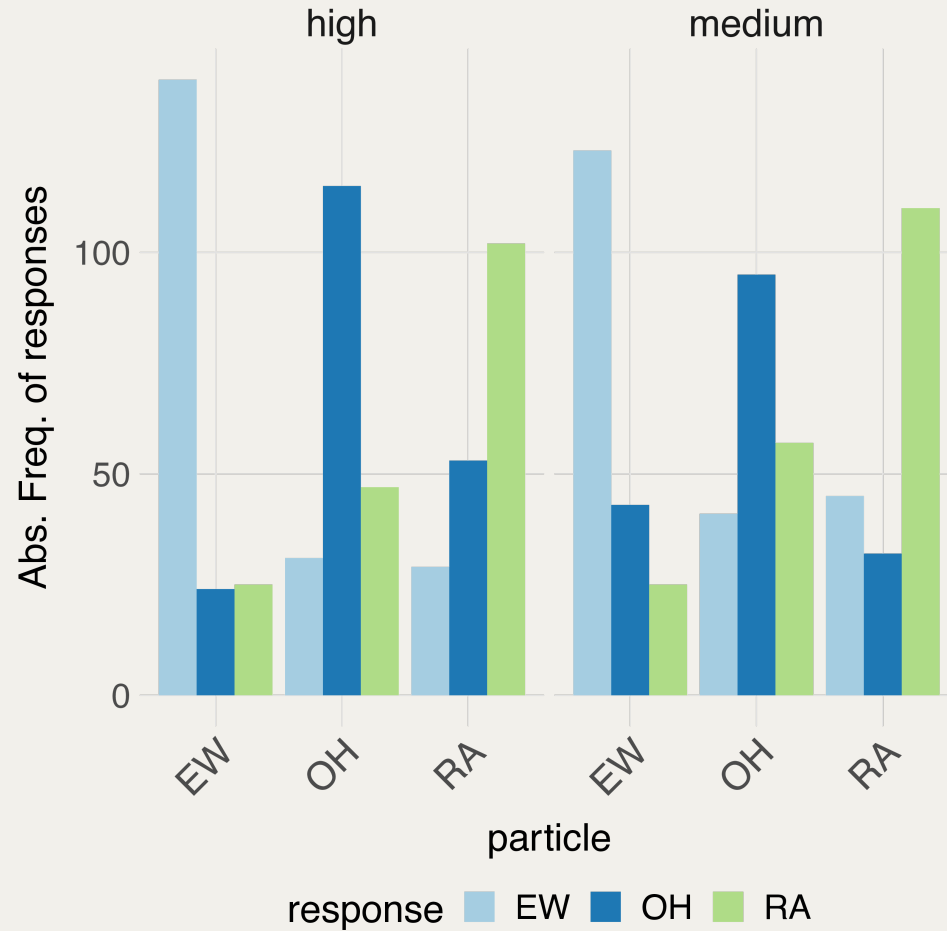
- Restriktive und additive (RA) Fokuspartikeln folgen den Diskurserwartungen, wie bei Abwesenheit (OH) von Partikeln
 - ↳ RA und OH verhalten sich ähnlich
- Erwartungswidrige (EW) Partikeln lizensieren Foretzungen, die an sich unerwartet sind

HYPOTHESEN UND VORHERSAGEN

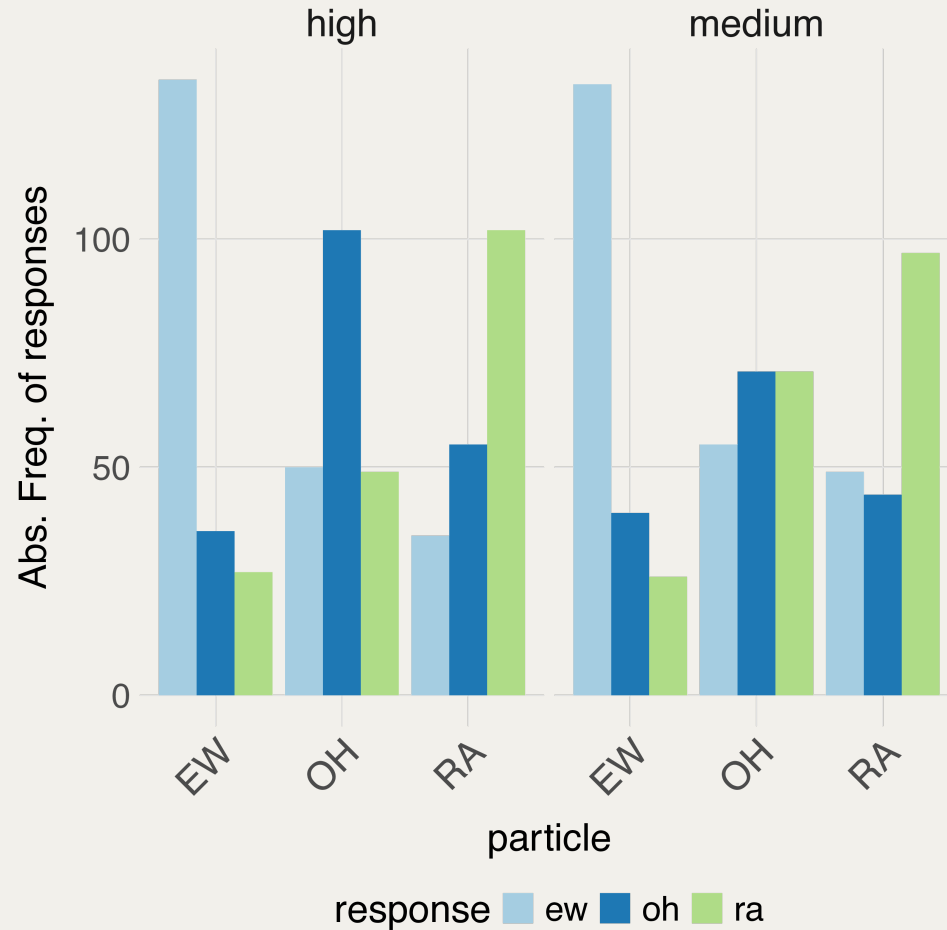
- Restriktive und additive (RA) Fokuspartikeln folgen den Diskurserwartungen, wie bei Abwesenheit (OH) von Partikeln
 - ↳ RA und OH verhalten sich ähnlich
- Erwartungswidrige (EW) Partikeln lizensieren Foretzungen, die an sich unerwartet sind
 - ↳ EW verhalten sich anders als OH/RA und reagieren entgegengesetzt auf Manipulation der kontextuellen Erwartung

TEIL 3: ERGEBNISSE

MA-ARBEIT



SCHÜLERLABOR



DISKUSSION

- Tendenziell komplementäre Verteilung
- Gegenläufige Kontexteffekte (für EW vs. RA/OH)?
- Bei EW Partikeln: Tendenz zu unerwarteten Fortsetzungen?
- Bei RA Partikeln: Tendenz zu erwarteten Fortsetzungen, mit Kompensation für wenig erzählenswerte Diskurse?

**DANKE FÜR EURE
AUFMERKSAMKEIT!**

